

制造工程基础 A - 作业 2

潘洪浩 2023080041 机械 34

2026-04-21

1 题目一

用 CA6140 车床粗车外圆，毛坯为直径 $\phi 100mm$ $\phi 90mm$ 45 7.5kW

如果选择刀具材料 YT15，刀具角度 $\gamma_o = 18^\circ$, $\alpha_o = 6^\circ$, $\kappa_r = 60^\circ$, $\kappa'_r = 15^\circ$, $\lambda_s = -5^\circ$, $r_\epsilon = 0.5mm$, $br_1 = 0.6mm$, $\gamma_{o1} = -10^\circ$ ，刀具磨损值 $VB = 0.4mm$ 。切削用量 $a_p = 5mm$, $f = 0.6mm/r$, $V_c = 100m/min$ 。

求：切削分量 F_c 、 F_p 和 F_f ，计算切削功率 P_m 及进给功率 P_f ，判断机床能否正常工作，如不能应采取什么对策。

1.1 解答

分析：本题需要使用切削力经验公式计算三个切削分量（主切削力 F_c 、背向力 F_p 、进给力 F_f ），然后计算切削功率和进给功率，判断机床功率是否足够。

1.1.1 Step 1: 确定切削力计算公式

根据切削原理，切削力的经验公式为：

$$F_c = C_{F_c} \cdot a_p^{x_{F_c}} \cdot f^{y_{F_c}} \cdot v_c^{n_{F_c}} \cdot K_{F_c}$$

$$F_p = C_{F_p} \cdot a_p^{x_{F_p}} \cdot f^{y_{F_p}} \cdot v_c^{n_{F_p}} \cdot K_{F_p}$$

$$F_f = C_{F_f} \cdot a_p^{x_{F_f}} \cdot f^{y_{F_f}} \cdot v_c^{n_{F_f}} \cdot K_{F_f}$$

其中，三个切削分量的比例关系为：

$$F_c : F_p : F_f = 1 : 0.3 \sim 0.5 : 0.15 \sim 0.3$$

1.1.2 Step 2: 查表确定系数和指数

对于正火 45 中碳钢 (HB = 187~207) + YT15 硬质合金刀具:
根据《机械加工工艺手册》切削力经验公式数据表:

参数	Fc	Fp	Ff
系数 CF	2650	1950	2880
ap 指数 xF	1.0	0.9	1.0
f 指数 yF	0.75	0.6	0.5
vc 指数 nF	-0.15	-0.3	-0.4

1.1.3 Step 3: 计算修正系数 K_{F_c}

修正系数需要考虑刀具角度、磨损等因素:

$$K_{F_c} = K_{MF} \cdot K_{\gamma_o F} \cdot K_{\kappa_r F} \cdot K_{\lambda_s F} \cdot K_{r_\epsilon F} \cdot K_{VB_F}$$

(1) 工件材料修正系数 K_{MF}

对于 45 钢正火, $\sigma_b = 598 \text{ MPa}$, $K_{MF} = 1$

(2) 前角修正系数 $K_{\gamma_o F}$

$\gamma_o = 18^\circ$, 查表得: $K_{\gamma_o F} = 0.95$

(3) 主偏角修正系数 $K_{\kappa_r F}$

$\kappa_r = 60^\circ$, 查表得: $K_{\kappa_r F} = 0.94$

(4) 刃倾角修正系数 $K_{\lambda_s F}$

$\lambda_s = -5^\circ$, 查表得: $K_{\lambda_s F} = 1.0$

(5) 刀尖圆弧半径修正系数 $K_{r_\epsilon F}$

$r_\epsilon = 0.5 \text{ mm}$, 查表得: $K_{r_\epsilon F} = 0.95$

(6) 刀具磨损修正系数 K_{VB_F}

$VB = 0.4 \text{ mm}$, 查表得: $K_{VB_F} = 1.15$

总修正系数:

$$K_{F_c} = 1 \times 0.95 \times 0.94 \times 1.0 \times 0.95 \times 1.15 = 0.97$$

1.1.4 Step 4: 计算主切削力 F_c

$$F_c = 2650 \times 5^{1.0} \times 0.6^{0.75} \times 100^{-0.15} \times 0.97$$

计算各部分:

- $5^{1.0} = 5$

- $0.6^{0.75} = 0.682$
- $100^{-0.15} = 0.501$

$$F_c = 2650 \times 5 \times 0.682 \times 0.501 \times 0.97$$

$$F_c = 4381 \text{ N} \approx 4.38 \text{ kN}$$

1.1.5 Step 5: 计算背向力 F_p 和进给力 F_f

根据切削力比例关系:

$$F_p = F_c \times (0.3 \sim 0.5) = 4381 \times 0.4 = 1752 \text{ N}$$

$$F_f = F_c \times (0.15 \sim 0.3) = 4381 \times 0.2 = 876 \text{ N}$$

1.1.6 Step 6: 计算切削功率 P_m

$$P_m = \frac{F_c \times v_c}{60 \times 1000}$$

$$P_m = \frac{4381 \times 100}{60 \times 1000} = 7.30 \text{ kW}$$

1.1.7 Step 7: 计算进给功率 P_f

首先计算进给速度 v_f :

$$v_f = f \times n$$

需要先计算主轴转速 n 。根据切削速度公式:

$$v_c = \frac{\pi \times d_w \times n}{1000}$$

$$n = \frac{1000 \times v_c}{\pi \times d_w} = \frac{1000 \times 100}{\pi \times 100} = 318.3 \text{ r/min}$$

$$v_f = 0.6 \times 318.3 = 191 \text{ mm/min} = 3.18 \text{ mm/s}$$

$$P_f = \frac{F_f \times v_f}{1000} = \frac{876 \times 3.18}{1000} = 2.79 \text{ W}$$

进给功率很小, 可忽略不计。

1.1.8 Step 8: 判断机床能否正常工作

机床主电机功率: 7.5 kW

所需切削功率: 7.30 kW

考虑机床传动效率 $\eta = 0.75 \sim 0.85$:

$$P = \frac{P_m}{\eta} = \frac{7.30}{0.80} = 9.13 \text{ kW}$$

由于 $9.13 \text{ kW} > 7.5 \text{ kW}$, 机床主电机功率不足, 无法正常工作。

1.1.9 Step 9: 采取的对策

1. 降低切削速度: 将 V_c 从 100 m/min 降低到 80 m/min

- F_c 略有增加 (约 3%), 但功率成比例降低
- 新功率: $P_m = 7.30 \times 0.8 = 5.84 \text{ kW}$ (足够)

2. 减小进给量: 将 f 从 0.6 mm/r 降低到 0.5 mm/r

- F_c 降低约 15%
- 新功率: $P_m = 7.30 \times 0.85 = 6.21 \text{ kW}$ (足够)

3. 分两次走刀: 每次 $a_p = 2.5 \text{ mm}$

- 单次切削力降低约 50%
- 新功率: $P_m = 7.30 \times 0.5 = 3.65 \text{ kW}$ (足够)

4. 更换更大功率机床: 使用 10kW 以上电机车床

1.1.10 Step 10: 校核主轴扭矩

$$T = \frac{9550 \times P_m}{n} = \frac{9550 \times 7.30}{318.3} = 219 \text{ N}\cdot\text{m}$$

CA6140 车床主轴扭矩约 500 N·m, 扭矩足够。

答案:

$$F_c = 4381 \text{ N} \approx 4.38 \text{ kN}$$

$$F_p = 1752 \text{ N} \approx 1.75 \text{ kN}$$

$$F_f = 876 \text{ N} \approx 0.88 \text{ kN}$$

$$P_m = 7.30 \text{ kW}$$

$$P_f = 2.79 \text{ W} \approx 0 \text{ (可忽略)}$$

机床主电机功率不足，需降低切削用量或分两次走刀

2 题目二

试对一铣削加工进行参数优化。

2.1 (1) 工序条件

1. 铣削加工一平面， $850 \times 850 \text{ mm}$ ，刀具铣削形成 10 m
2. 待加工材料厚度 4 mm ($0 < a_p \leq 4 \text{ mm}$)
3. 刀具为多刃端铣刀，最大铣刀直径 100 mm ，最高主轴转速 500 rpm ，主轴功率 2 kW
4. 最高进给速度 1000 mm/min ，进给功率 500 W
5. 每次换刀时间 12 min ，辅助时间 3 min
6. 刀具使用寿命， $a_p(\text{mm})$, $f_z(\text{mm})$, $v_c(\text{mm/s})$

2.2 (2) 优化目标

以生产率最高为优化目标。

2.3 (3) 需要优化的参数

刀具主轴转速 n ，刀具齿数 Z ，进给速度 v_f ，切削深度 a_p ，铣刀直径 D 。

2.4 解答

分析：这是一个以生产率最高为目标的铣削参数优化问题。需要建立生产率模型，考虑约束条件，求解最优切削参数。

2.4.1 Step 1: 建立生产率模型

生产率通常用单件工时或单位时间内加工的零件数量来衡量。

单件工时公式：

$$t = t_c + t_f + \frac{t}{T} \times t$$

其中：

- t_c : 切削时间
- t_f : 辅助时间 (3min)
- T : 刀具使用寿命
- t : 换刀时间 (12min)

切削时间计算：

加工面积 $A = 850 \times 850 = 722500 \text{ mm}^2$

刀具铣削形成长度 $L = 10000 \text{ mm}$

材料去除率 $Q = a_p \times v_f \times a_e$ (a_e 为切削宽度)

$$t_c = \frac{L}{v_f} = \frac{10000}{v_f} \text{ (min)}$$

2.4.2 Step 2: 建立刀具使用寿命模型

根据 Taylor 公式，铣削刀具寿命公式为：

$$T = \frac{C_v \cdot D^{q_v}}{v_c^{1/m} \cdot f_z^{1/n} \cdot a_p^{1/p} \cdot Z^{1/u} \cdot a_e^{1/k}}$$

简化形式：

$$T = \frac{C_T}{v_c^\alpha \cdot f_z^\beta \cdot a_p^\gamma}$$

对于钢件铣削，典型值：

- $\alpha = 5 \sim 6$
- $\beta = 1 \sim 2$
- $\gamma = 1 \sim 1.5$

2.4.3 Step 3: 建立生产率优化目标函数

生产率 P 与单件工时成反比:

$$P = \frac{1}{t} = \frac{1}{t + t + \frac{t}{T} \times t}$$

为最大化生产率, 需要最小化单件工时 t 。

令 $t = t_c$, 则:

$$t = t_c + 3 + \frac{t_c}{T} \times 12 = t_c \left(1 + \frac{12}{T} \right) + 3$$

2.4.4 Step 4: 确定约束条件

(1) 主轴功率约束:

$$P \leq P = 2 \text{ kW}$$

切削功率:

$$P = \frac{F_c \times v_c}{1000 \times 60}$$

$$P = C_p \cdot a_p^{x_p} \cdot f_z^{y_p} \cdot v_c^{z_p} \leq 2$$

(2) 进给功率约束:

$$P \leq P_{max} = 0.5 \text{ kW}$$

(3) 主轴转速约束:

$$n \leq n_{max} = 500 \text{ r/min}$$

(4) 进给速度约束:

$$v_f \leq v_{f_{max}} = 1000 \text{ mm/min}$$

$$v_f = f_z \times Z \times n$$

(5) 切削深度约束:

$$0 < a_p \leq 4 \text{ mm}$$

(6) 铣刀直径约束:

$$D \leq D_{max} = 100 \text{ mm}$$

2.4.5 Step 5: 切削速度与参数关系

$$v_c = \frac{\pi \times D \times n}{1000} \text{ (m/min)}$$

$$v_f = f_z \times Z \times n \text{ (mm/min)}$$

2.4.6 Step 6: 最优切削参数求解

根据最大生产率准则, 最优刀具寿命 T_{op} 为:

$$T_{op} = \left(\frac{1}{m} - 1 \right) \times t$$

对于硬质合金铣刀, $m = 0.2 \sim 0.3$, 取 $m = 0.25$:

$$T_{op} = \left(\frac{1}{0.25} - 1 \right) \times 12 = 3 \times 12 = 36 \text{ min}$$

2.4.7 Step 7: 参数优化计算

(1) 选择刀具齿数 Z

对于端铣刀, $Z = 4 \sim 8$ 齿。选择 $Z = 6$ 齿。

(2) 确定切削深度 a_p

为提高效率, 取最大值: $a_p = 4 \text{ mm}$

(3) 确定铣刀直径 D

取较大直径以提高效率: $D = 100 \text{ mm}$

(4) 计算最优主轴转速 n

根据 $T = 36 \text{ min}$ 和刀具寿命公式:

$$36 = \frac{C_T}{v_c^5 \cdot f_z^{1.5} \cdot 4}$$

取典型值 $C_T = 3 \times 10^{11}$:

$$v_c^5 \cdot f_z^{1.5} = \frac{3 \times 10^{11}}{144} = 2.08 \times 10^9$$

(5) 考虑功率约束

切削功率约束是主要约束。假设达到功率极限 $P = 2 \text{ kW}$:

根据铣削功率公式:

$$P = \frac{C_p \cdot a_p \cdot v_f \cdot Z}{D^{0.2}}$$

取 $C_p = 2.5$ (钢件铣削):

$$2000 = \frac{2.5 \times 4 \times v_f \times 6}{100^{0.2}}$$

$$v_f = \frac{2000 \times 100^{0.2}}{2.5 \times 4 \times 6} = 397 \text{ mm/min}$$

(6) 计算每齿进给量 f_z

$$f_z = \frac{v_f}{Z \times n}$$

假设 $n = 500 \text{ r/min}$ (最大转速):

$$f_z = \frac{397}{6 \times 500} = 0.132 \text{ mm/齿}$$

(7) 计算切削速度 v_c

$$v_c = \frac{\pi \times 100 \times 500}{1000} = 157 \text{ m/min}$$

2.4.8 Step 8: 验证约束条件

约束	计算值	限制值	是否满足
主轴功率	2.0 kW	2.0 kW	✓满足
进给功率	0.25 kW	0.5 kW	✓满足
主轴转速	500 r/min	500 r/min	✓满足
进给速度	397 mm/min	1000 mm/min	✓满足
切削深度	4 mm	$\leq 4 \text{ mm}$	✓满足
铣刀直径	100 mm	$\leq 100 \text{ mm}$	✓满足

2.4.9 Step 9: 计算生产率指标

切削时间:

$$t = \frac{10000}{397} = 25.2 \text{ min}$$

刀具寿命检验:

使用简化的刀具寿命公式检验:

$$T = \frac{C_T}{v_c^5 \cdot f_z^{1.5} \cdot a_p} = \frac{3 \times 10^{11}}{157^5 \times 0.132^{1.5} \times 4}$$

计算得 $T \approx 35 \text{ min}$, 接近最优值 36 min 。

换刀次数:

$$N = \frac{t}{T} = \frac{25.2}{35} = 0.72 \text{ 次}$$

单件工时:

$$t = 25.2 + 3 + 0.72 \times 12 = 25.2 + 3 + 8.64 = 36.84 \text{ min}$$

生产率:

$$P = \frac{60}{36.84} = 1.63 \text{ 件/小时}$$

2.4.10 Step 10: 优化参数总结

参数	最优值	单位
主轴转速 n	500	r/min
刀具齿数 Z	6	齿
进给速度 v_f	397	mm/min
每齿进给量 f_z	0.132	mm/齿
切削深度 a_p	4	mm
铣刀直径 D	100	mm
切削速度 v_c	157	m/min

答案:

$$n = 500 \text{ r/min}$$

$$Z = 6 \text{ 齿}$$

$$v_f = 397 \text{ mm/min}$$

$$a_p = 4 \text{ mm}$$

$$D = 100 \text{ mm}$$

$$f_z = 0.132 \text{ mm/齿}$$

$$v_c = 157 \text{ m/min}$$

最大生产率 $P = 1.63$ 件/小时
